

QCM

V / F

Banque de QCM et exercices Vrai / Faux

Classe de Seconde

utilisable en classe de Première Spécialité

14 chapitres · 192 QCM · 14 exercices Vrai/Faux

Lycée Schoelcher — Martinique

QCM : une réponse exacte parmi A, B, C · V/F : vrai ou faux ?

2025 — 2026

► [Sommaire](#)

Sommaire

14 chapitres · 192 QCM (options A B C) · 14 exercices Vrai/Faux

Chapitre	Questions
1 Manipuler les nombres réels calcul numérique, puissances, racines, fractions	15 q + V/F
2 Utiliser le calcul littéral identités remarquables, factorisation, équations	15 q + V/F
3 Divisibilité. Nombres premiers PGCD, multiples, diviseurs, décomposition	15 q + V/F
4 Équations et inéquations résolution, intervalles, valeur absolue	15 q + V/F
5 Vecteurs et opérations coordonnées, colinéarité, milieu, repère	14 q + V/F
6 Configurations du plan projeté orthogonal, médiatrice, angles, cercle	11 q + V/F
7 Équations de droites pente, équation réduite, systèmes linéaires	13 q + V/F
8 Fonctions de référence x^2 , $\sqrt{x}$, $\frac{1}{x}$, valeur absolue	13 q + V/F
9 Fonctions : courbes représentatives lecture graphique, image, antécédent, parité	12 q + V/F
10 Variations et extremums sens de variation, tableau, extremums	14 q + V/F
11 Information chiffrée pourcentages, taux d'évolution, coefficient multiplicateur	15 q + V/F
12 Statistique descriptive moyenne, médiane, quartiles, écart-type	14 q + V/F
13 Probabilités loi de probabilité, événements, arbre	13 q + V/F
14 Échantillonnage fréquence, intervalle de fluctuation, simulation	13 q + V/F
<i>Une réponse exacte parmi A, B, C · Vrai ou Faux ?</i>	
206 q	

1 Chapitre 1 Manipuler les nombres réels

QCM

60 Pour chaque question, entourer la réponse exacte.

	A	B	C
1 $-7,0$ est un nombre ...	entier naturel	entier relatif	décimal non entier
2 $-\frac{7}{4}$ est un nombre ...	décimal	rationnel non décimal	irrationnel
3 $\frac{7}{9}$ est un nombre ...	décimal	rationnel non décimal	irrationnel
4 $\sqrt{17}$ est un nombre qui appartient à ...	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
5 L'ensemble des réels strictement supérieurs à 4 est l'intervalle ...	$[4; +\infty[$	$] -\infty; 4[$	$]4; +\infty[$
6 L'intervalle $] -\infty; 0]$ est l'ensemble des réels x tels que ...	x strictement positif	x strictement négatif	x négatif ou nul
7 Un nombre qui appartient à l'intervalle $] -2; -1[$ est ...	$-1,9$	$-2,1$	-2
8 La distance entre -2 et $-5,7$ est ...	$7,7$	$-7,7$	$3,7$
9 $ x + 6 \leq 2$ signifie que ...	$x \in] -8; -4[$	$x \in [-8; -4]$	$x \in]4; 8[$
10 $x \in] -2; 8[$ signifie que ...	$ x + 5 < 3$	$ x - 3 < 5$	$ x - 5 < 3$

VRAI

FAUX

61 Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse.

	Vrai	Faux
1 La forme irréductible du rationnel $\frac{252}{198}$ est $\frac{42}{33}$.		
2 $\mathbb{R}^*$ est l'ensemble des réels différents de 0.		
3 t est un réel tel que $ t - 7,5 < 0,5$. Une valeur de t est par exemple 6,95.		
4 L'intervalle auquel appartient un réel x tel que $ x + 20 \leq 263$ a pour amplitude 526.		
5 Un encadrement décimal au millièmè près de $\frac{\pi^2}{3}$ est $3,2898 < \frac{\pi^2}{3} < 3,2908$.		

2 Chapitre 2 Utiliser le calcul littéral

QCM

65 Pour chaque question, entourer la réponse exacte.

	A	B	C
1 5^{-2} est égal à ...	-32	0,04	-25
2 $\frac{(3^4)^5}{3^5 \times 3^3}$ est égal à	3^2	3^1	3^{12}
3 $(3\sqrt{7})^2$ est égal à ...	147	63	21
4 $\sqrt{20}$ est égal à ...	$2\sqrt{5}$	$2\sqrt{10}$	$5\sqrt{2}$
5 $\frac{24}{\sqrt{8}}$ est égal à ...	$6\sqrt{2}$	$8\sqrt{3}$	$24\sqrt{8}$
6 $(3x+5)^2$ égal à ...	$9x^2+25$	$9x^2+30x+25$	$9x^2+15x+25$
7 $(7x-2)^2$ égal à ...	$49x^2-4$	$49x^2+28x-4$	$49x^2-28x+4$
8 Une forme factorisée de $x^2-(3x-1)^2$ est ...	$(-2x+1)(4x-1)$	$(-2x-1)(4x-1)$	$(-2x-1)(4x+1)$
9 x désigne un réel tel que $x \neq 0$ et $x \neq 2$. $B = \frac{5}{x-2} - \frac{3}{x}$ est égal à ...	$\frac{2}{(x-2)x}$	$\frac{2x-6}{(x-2)x}$	$\frac{2x+6}{(x-2)x}$
10 x et y désignent des réels tels que $2x-y=10$. Alors ...	$x=5+y$	$x=0,5y+5$	$x=y+10$

VRAI FAUX

66 Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse.

	Vrai	Faux
1 Le double du carré de 3^{10} est 3^{200} .		
2 $3\sqrt{8} + \sqrt{200}$ est égal à $16\sqrt{2}$.		
3 Pour tout réel x , $(7x+5)^2 - (7x-5)^2 = 140x$.		
4 $B = 36x^2 - (5x-4)^2$. Une factorisation de B est $(11x-4)(x-4)$.		
5 x désigne un réel tel que $x \neq 0$. Alors $1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} = \left(\frac{x-1}{x}\right)^2$.		

3 Chapitre 3 Divisibilité. Nombres premiers

QCM

61 Pour chaque question, entourer la réponse exacte.

	A	B	C
1 1 050 est divisible par ...	2 et 9	3 et 5	5 et 9
2 455 est un multiple de ...	45	55	65
3 La somme d'un multiple de 3 et d'un multiple de 6 est un multiple de ...	18	3	6
4 Un diviseur commun à 87 et 203 est ...	609	116	29
5 La somme de trois entiers impairs consécutifs est un multiple de ...	2	3	6
6 Un nombre premier est ...	89	81	51
7 La décomposition en produit de facteurs premiers de 2 436 est ...	$2 \times 7 \times 174$	$4 \times 3 \times 7 \times 29$	$2^2 \times 3 \times 7 \times 29$
8 La décomposition en produit de facteurs premiers de 54×60 est ...	$2^3 \times 3^3 \times 5$	$2^3 \times 3^4 \times 5$	$8 \times 5 \times 81$
9 Une fraction irréductible est ...	$\frac{148}{105}$	$\frac{264}{111}$	$\frac{385}{273}$
10 Un sac de 180 billes contient 105 billes bleues. La proportion de billes qui ne sont pas bleues est ...	$\frac{7}{12}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{5}{7}$

VRAI FAUX

62 Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse.

	Vrai	Faux
1 Pour tout entier relatif n , le nombre $5n$ est pair.		
2 Il existe un entier naturel n tel que $n^2 + n + 17$ n'est pas premier.		
3 $A = 2^3 \times 5 \times 7^2$ et $B = 2^2 \times 3 \times 7^3$. La décomposition de $A \times B^2$ en produit de facteurs premiers est $2^7 \times 3^2 \times 5 \times 7^8$.		
4 Le carré de 540 a pour décomposition en produit de facteurs premiers $2^4 \times 3^6 \times 5^2$.		
5 La fraction $\frac{1\,150}{1\,449}$ est irréductible.		

4 Chapitre 4 Équations et inéquations

QCM

58 Pour chaque question, entourer la réponse exacte.

	A	B	C
1 L'équation $7x + 5 = x - 13$ a pour unique solution ...	-3	3	$-\frac{6}{5}$
2 L'équation $(x-3)(x+9) = 0$ a pour ensemble de solutions ...	$\{3; 9\}$	$\{-3; -9\}$	$\{-9; 3\}$
3 L'équation $\frac{3x-2}{x+6} = 0$ a pour ensemble de solutions ...	$\left\{-6; \frac{2}{3}\right\}$	$\left\{\frac{2}{3}\right\}$	$\{-6\}$
4 L'équation $49 - 9x^2 = 0$ admet ...	une seule solution $\frac{7}{3}$	aucune solution	exactement deux solutions
5 L'ensemble des solutions de l'équation $x^2 + 11x = 0$ est ...	$\{-11\}$	$\{0\}$	$\{-11; 0\}$
6 a et b désignent deux réels tels que $a \leq b$. Alors, on peut en déduire ...	$-\frac{1}{2}a \leq -\frac{1}{2}b$	$\frac{1}{3}a \leq \frac{1}{3}b$	$-7b \geq -7a$
7 u et v désignent deux réels tels que $5 \leq u$ et $v \leq -1$. Alors, on peut en déduire ...	$6 \leq u - v$	$u - v \leq 6$	$u - v \leq -6$
8 L'inéquation $2x - 7 \leq -\frac{1}{2} + x$ a pour ensemble de solutions ...	$\left]-\infty; \frac{13}{2}\right]$	$\left]-\infty; \frac{13}{2}\right[$	$\left[\frac{13}{2}; +\infty\right[$
9 L'ensemble des solutions de l'inéquation $x(x-7) \geq 0$ est ...	$[7; +\infty[$	$] -\infty; 0] \cup [7; +\infty[$	$[0; 7]$
10 L'inéquation $\frac{3-2x}{1-x} \leq 0$ a pour ensemble de solutions ...	$] -\infty; 1[\cup \left[\frac{3}{2}; +\infty\right[$	$\left[1; \frac{3}{2}\right]$	$\left]1; \frac{3}{2}\right]$

VRAI FAUX

59 Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse.

	Vrai	Faux										
1 L'unique solution de l'équation $\frac{2}{x} = \frac{3}{5}$ est $\frac{10}{3}$.												
2 $(0,99)^{99} \leq (0,99)^{100}$												
3 D'après le tableau de signes ci-dessous, $A(-3) \times A(7) > 0$. <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>2</td><td>5</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$A(x)$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>-</td></tr></table>	x	$-\infty$	2	5	$+\infty$	$A(x)$	-	0	+	-		
x	$-\infty$	2	5	$+\infty$								
$A(x)$	-	0	+	-								
4 D'après le tableau de signes ci-dessus, $A(100) > A(4)$.												
5 Il existe un nombre dont le triple est égal au nombre lui-même diminué de 12.												

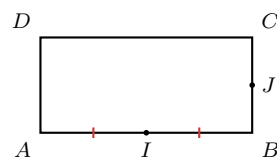
5 Chapitre 5 Vecteurs et opérations

QCM 60 Pour chaque question, entourer la réponse exacte. Un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ est donné.

	A	B	C
1 $ABCD$ est un parallélogramme, donc ...	$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$	$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$	$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$
2 $M(3; -5)$ et $N(1; 4)$. Le vecteur $\overrightarrow{MN}$ a pour coordonnées ...	$(-2; 9)$	$(2; -9)$	$(4; -1)$
3 $A(-2; 7)$ et $B(6; -9)$. Le milieu I de $[AB]$ a pour coordonnées ...	$(4; -2)$	$(2; -1)$	$(4; -8)$
4 $R(-1; 5)$ et $S(3; 7)$. La distance RS est égale à ...	20	$\sqrt{14}$	$2\sqrt{5}$
5 $A(1; -3)$, $B(6; 4)$ et $C(1,5; -2)$. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ a pour coordonnées ...	$(5,5; 9)$	$(8; 5,5)$	$(4,5; 6)$
6 $M(7; -6)$ et $N(-2; 1,5)$. Le vecteur $-2\overrightarrow{MN}$ a pour coordonnées ...	$(9; -7,5)$	$(-18; 15)$	$(18; -15)$
7 $\vec{u} = -\vec{i} + 3\vec{j}$ et $\vec{v} = 2\vec{i} - 5\vec{j}$. Alors $\frac{1}{3}(\vec{u} - \vec{v})$ a pour coordonnées ...	$\left(\frac{8}{3}; -1\right)$	$\left(-1; \frac{8}{3}\right)$	$\left(\frac{1}{3}; -\frac{2}{3}\right)$
8 Les vecteurs $\vec{u}(a; 2)$ et $\vec{v}(-2; -1)$ sont colinéaires lorsque a est égal à ...	-2	-4	4
9 $A(1; 2)$, $B(-1; 3)$ et $C(4; -2)$. Deux droites parallèles sont ...	(OA) et (BC)	(OB) et (AC)	(OC) et (AB)
10 $ABCD$ est un parallélogramme et M tel que $\overrightarrow{AM} = 2(\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{CD})$. On peut en déduire que ...	A, B, M sont alignés	A, C, M sont alignés	A, D, M sont alignés

VRAI FAUX 61 Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse.

$ABCD$ est le rectangle ci-contre. I et J sont les milieux respectifs des côtés $[AB]$ et $[BC]$.

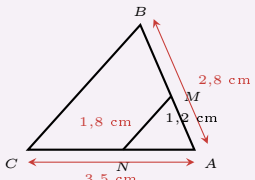
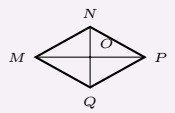
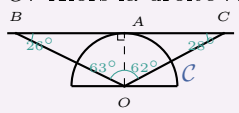
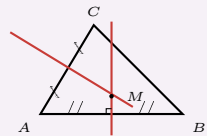
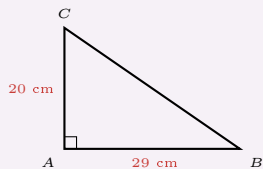
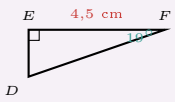


	Vrai	Faux
1 $\overrightarrow{AI} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{CD}$		
2 $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{IC}$ sont colinéaires.		
3 $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.		
4 $\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{IA} = \overrightarrow{IB}$		

6 Chapitre 6 Configurations du plan

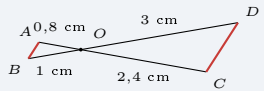
QCM

42 Pour chaque question, entourer la réponse exacte.

	A	B	C
1 EFG est un triangle rectangle en E tel que $EF = 10$ cm et $FG = 16$ cm. Alors $EG \approx \dots$	12,5 cm	156 cm	18,9 cm
2 Sur cette figure, A, M, B d'une part et A, N, C d'autre part, sont alignés, et $(MN) \parallel (BC)$. Alors ... 	$AN = 1,3$ cm	$AN = 1,4$ cm	$AN = 1,5$ cm
3 D'après les données ci-dessus ...	$BC = 4,2$ cm	$BC = 4,3$ cm	$BC = 4,4$ cm
4 $MNPQ$ est un losange de centre O . Sur cette figure, le projeté orthogonal de ... 	N sur (PQ) est Q	P sur (NQ) est O	O sur (PN) est N
5 Le point A appartient au demi-cercle $\mathcal{C}$ de centre O . Alors la droite ... 	(AB) est tangente à $\mathcal{C}$ en A	(AC) est tangente à $\mathcal{C}$ en A	(BC) est tangente à $\mathcal{C}$ en A
6 Sur cette figure, M est le point d'intersection des médiatrices des côtés $[AB]$ et $[AC]$ du triangle ABC . Alors ... 	$BM = BA$	$AM = AC$	$BM = CM$
7 Sur cette figure ... 	$\widehat{ABC} \approx 44^\circ$	$\widehat{ABC} \approx 45^\circ$	$\widehat{ABC} \approx 46^\circ$
8 Sur cette figure ... 	$DE \approx 1,5$ cm	$DE \approx 1,3$ cm	$DE \approx 1,8$ cm

VRAI FAUX

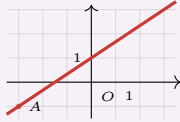
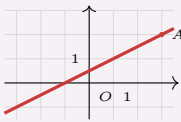
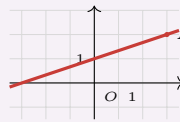
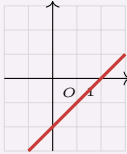
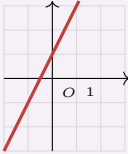
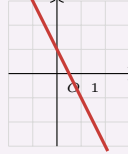
43 Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse.

	Vrai	Faux
1 Sur cette figure, les segments rouges sont parallèles. 		
2 EFG est un triangle rectangle en E tel que $EF = 3,2$ cm et $EG = 4,5$ cm. Alors $\widehat{EGF} \approx 35^\circ$.		
3 MNP est un triangle rectangle en M tel que $PN = 1,1$ cm et $\widehat{MNP} = 41^\circ$. Alors $MN \approx 0,7$ cm.		

7 Chapitre 7 Équations de droites

QCM

55 Pour chaque question, entourer la réponse exacte. Le plan est muni d'un repère orthonormé.

	A	B	C
1 $A(3; 7)$ et $B(-5; 2)$. Un vecteur directeur de (AB) a pour coordonnées ...	$(-2; 9)$	$(-8; -5)$	$(-1; 4,5)$
2 Le tracé correct de la droite qui passe par $A(3; 2)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(-3; -1)$ est ...			
3 Une équation de la droite passant par l'origine et de vecteur directeur $\vec{u}(5; 3)$ est ...	$5x + 3y = 0$	$3x + 5y = 0$	$3x - 5y = 0$
4 Une équation de la droite passant par $A(3; -2)$ et $B(7; -6)$ est ...	$x + y - 1 = 0$	$3x - 2y + 33 = 0$	$x - y - 1 = 0$
5 Une équation réduite de la droite de pente $m = -3$ passant par $A(3; -4)$ est ...	$y = -3x + 2$	$y = -3x + 5$	$y = -3x - 9$
6 Le tracé correct de la droite d'équation $y = -2x + 1$ est ...			
7 Les droites $12x - 6y + 7 = 0$ et $-8x + 4y + 7 = 0$ sont ...	sécantes	parallèles non confondues	confondues
8 Le système $\begin{cases} 5x - y = -4 \\ 4x - y = -5 \end{cases}$...	a un unique couple solution	n'a aucun couple solution	a une infinité de couples solutions

VRAI

FAUX

56

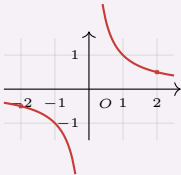
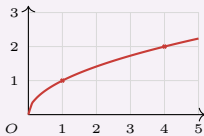
Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse.

	Vrai	Faux
1 Le point $A(-1; 5)$ appartient à la droite d'équation $5x - y = 0$.		
2 $\vec{u}(12; -9)$ est un vecteur directeur de la droite d'équation $3x + 4y + 7 = 0$.		
3 Une droite non parallèle à l'axe des ordonnées a plusieurs équations cartésiennes, mais une seule équation réduite.		
4 Une solution du système $\begin{cases} 5x + y = 8 \\ 7x - 2y = 1 \end{cases}$ est le couple $(1; 3)$.		
5 Le système $\begin{cases} 2x - 6y = -3 \\ -3x + 9y = 4 \end{cases}$ admet un unique couple solution.		

8 Chapitre 8 Fonctions de référence

QCM

46 Pour chaque question, entourer la réponse exacte.

	A	B	C
1 $f(3) = -5$ signifie que ...	l'image de -5 par f est 3	l'image de 3 par f est -5	-5 est un antécédent de 3 par f
2 f est la fonction définie par $f(x) = 2x^2 - 6$. L'image de -3 par f est ...	-18	6	12
3 Le(s) antécédent(s) de 2 par la fonction carré ...	sont 1,41 et $-1,41$	est $\sqrt{2}$	sont $\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$
4 L'image de 0 par la fonction inverse ...	n'existe pas	est 0	est 1
5 La courbe représentative de la fonction inverse est symétrique par rapport à ...	l'origine du repère	l'axe des abscisses	l'axe des ordonnées
Graphiquement, les solutions de l'inéquation $\frac{1}{x} \leq 0,5$ sont les nombres de ... 6 	$] - \infty ; 0[\cup] 0 ; 2[$	$] 0 ; 2[$	$] - \infty ; 0[\cup] 2 ; +\infty[$
7 Avec la fonction cube, un nombre ...	peut avoir plusieurs antécédents	peut ne pas avoir d'antécédent	a un unique antécédent
8 La fonction racine carrée est définie sur ...	$\mathbb{R}$	$[0 ; +\infty[$	$\mathbb{R}^*$
g est la fonction racine carrée. Graphiquement, l'ensemble des solutions de l'inéquation $g(x) > 1$... 9 	$] - \infty ; -1[\cup] 1 ; +\infty[$	$] 1 ; +\infty[$	$[1 ; +\infty[$

VRAI

FAUX

47

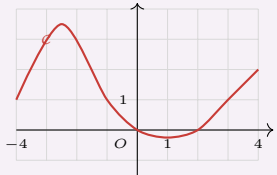
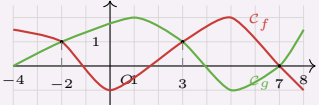
Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse.

	Vrai	Faux
1 Un nombre peut avoir deux images par une fonction.		
2 L'image de tout nombre négatif par la fonction cube est négative.		
3 Tout nombre strictement positif a deux antécédents par la fonction carré.		
4 L'image de 2 par la fonction inverse est -2 .		

9 Chapitre 9 Fonctions : courbes représentatives

QCM

39 Pour chaque question, entourer la réponse exacte.

	A	B	C
1 Dans un repère, le point de coordonnées (3; 8) appartient à la courbe d'équation ...	$y = 5x - 7$	$y = 2x + 1$	$y = x^2$
2 Dans un repère, l'abscisse du point d'ordonnée 4 de la courbe d'équation $y = \frac{3}{x-1}$ est ...	1	4	$\frac{7}{4}$
3 La courbe $\mathcal{C}$ définit une fonction g sur l'intervalle $[-4; 4]$. L'équation ... 	$g(x) = 2$ a deux solutions	$g(x) = 0$ a trois solutions	$g(x) = 3$ a deux solutions
4 g est la fonction de la question 3. L'ensemble des solutions de l'inéquation $g(x) \geq 1$ est ...	$[-4; -1] \cup [3; 4]$	$\{-4; -1; 3\}$	$[-4; -1]$
5 $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ définissent des fonctions f et g sur $[-4; 8]$. L'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ est ... 	$\{-2; 0; 7\}$	$\{-2; 3; 7\}$	$\{-1; 0; 1\}$
6 f et g sont les fonctions de la question 5. L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) < g(x)$ est ...	$] - 2; 3[\cup] 7; 8]$	$] - 2; 3[\cup] 7; 8[$	$[-4; -2[\cup] 3; 7[$
7 La fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 8$ est ...	paire	impaire	ni paire ni impaire
8 Une fonction dont la courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère est ...	paire	impaire	ni paire ni impaire

VRAI FAUX

40 Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse.

	Vrai	Faux
1 Dans un repère, un point de la courbe d'équation $y = x^2 + 1$ peut avoir une ordonnée négative.		
2 Dans un repère, si le point de coordonnées (3; -1) appartient à la courbe représentative d'une fonction g , alors 3 est une solution de l'équation $g(x) = -1$.		
3 Pour une fonction f définie sur $\mathbb{R}$, si $f(1) = 3$ et $f(-1) = -2,9$, alors f n'est ni paire ni impaire.		
4 La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - x + 1$ est impaire.		

10 Chapitre 10 Variations et extremums

QCM 50 Pour chaque question, entourer la réponse exacte.

	A	B	C																				
1 La fonction représentée dans le repère ci-contre est ...	décroissante sur $[0 ; 2]$	croissante sur $[-1 ; 0]$	décroissante sur $[1 ; 2]$																				
2 La fonction représentée ci-dessus admet ...	1 pour maximum sur $[-2 ; 2]$	-1 pour minimum sur $[-2 ; 0]$	0 pour minimum sur $[-2 ; 0]$																				
3 f est une fonction telle que pour tout réel x, $f(x) \leq f(7)$. Alors f admet un ...	minimum en $x = 7$	maximum en $x = 7$	maximum égal à 7																				
4 D'après le tableau de variations ci-dessous ... <table><tr><td>x</td><td>2</td><td>5</td><td>9</td><td>11</td></tr><tr><td></td><td></td><td>4</td><td></td><td>-1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>↗</td><td>↘</td><td>↗</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td></td><td>-8</td><td></td></tr></table>	x	2	5	9	11			4		-1			↗	↘	↗		0		-8		$g(10) > g(2)$	$g(3) > g(4)$	$g(3) > g(10)$
x	2	5	9	11																			
		4		-1																			
		↗	↘	↗																			
	0		-8																				
5 La fonction affine $x \mapsto 3 - 7x$ est ...	croissante sur $\mathbb{R}$	décroissante sur $\mathbb{R}$	constante sur $\mathbb{R}$																				
6 La fonction affine $x \mapsto 5x - 20$ est ...	positive sur $[4 ; +\infty[$	négative sur $[4 ; +\infty[$	positive sur $[-4 ; +\infty[$																				
7 g est la fonction affine $x \mapsto 4 - 5x$. $g(211) - g(-89)$ est égal à ...	-1 500	-610	1 200																				
8 La fonction inverse est ...	croissante sur $]0 ; +\infty[$	décroissante sur $\mathbb{R}$	décroissante sur $] -\infty ; 0[$																				
9 Si $-6 \leq x \leq 3$, alors ...	$0 \leq x^2 \leq 36$	$9 \leq x^2 \leq 36$	$1 \leq x^2 \leq 9$																				
10 Si $x \in] -\infty ; -2[$, alors ...	$\frac{1}{x} < -0,5$	$x^3 < -8$	$x^2 < 4$																				

VRAI FAUX 51 Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse.

	Vrai	Faux
1 La fonction affine f vérifiant $f(4) = 7$ et $f(-5) = -2$ est croissante sur $\mathbb{R}$.		
2 x désigne un nombre réel tel que $-2 \leq x \leq 3$. Alors $-8 \leq x^3 \leq 27$.		
3 Si $x < 3$ et $x \neq 0$, alors $\frac{1}{x} < \frac{1}{3}$.		
4 f est une fonction telle que pour tout réel x, $f(x) - f(-2) = -3(x+2)^2$ avec $f(-2) = 5$. Alors f admet sur $\mathbb{R}$ le nombre 5 comme maximum en $x = -2$.		

11 Chapitre 11 Information chiffrée

QCM

48 Pour chaque question, entourer la réponse exacte.

	A	B	C
1 Dans une population de 32 lycéens, on s'intéresse à la sous-population des 12 élèves venant à pied au lycée. La proportion des élèves venant à pied est ...	$\frac{3}{11}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{5}{8}$
2 Dans une portée de huit chiots, six ont une robe sable. La proportion des chiots sable est ...	75 %	6 %	0,75 %
3 Augmenter un nombre de 10 %, c'est le multiplier par ...	10	1,1	0,9
4 On réduit une longueur L de 30 %. Elle devient ...	0,3 L	1,3 L	0,7 L
5 En LV1, Joseph a une moyenne de 12 au 1 ^{er} trimestre et de 15 au 2 ^e trimestre. La variation absolue de cette moyenne est ...	25 %	13,5	3
6 Le nombre de lignes de tramway d'une ville est passé de 44 à 65. La variation relative est ...	$\frac{65 - 44}{65}$	$\frac{65 - 44}{44}$	$\frac{44 - 65}{65}$
7 Dans une association, il y avait 20 bénévoles en mai et 23 bénévoles en juin. Le taux d'évolution, en pourcentage, est ...	+3 %	+15 %	+43 %
8 Le prix d'une place dans un cinéma de quartier est passé de 10 € à 8 €. Le taux d'évolution, en pourcentage, est ...	-20 %	-2 %	-25 %
9 Une quantité qui a subi une hausse de 20 % puis une baisse de 10 % a ...	augmenté de 10 %	baissé de 10 %	augmenté de 8 %
10 Le prix d'une BD a augmenté de 5 % en janvier, puis a baissé de 5 % en juin. Entre janvier et juin, ce prix ...	est resté stable	a baissé de 0,25 %	a baissé de 25 %

VRAI

FAUX

49

Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse.

	Vrai	Faux
1 Augmenter un nombre de 200 % équivaut à le multiplier par 3.		
2 80 % de 50 % c'est 40 %.		
3 Si un nombre n vaut 20 % d'un nombre m , alors le nombre m vaut 80 % du nombre n .		
4 Baisser un prix de 10 %, puis le baisser de 20 %, revient à le baisser de 30 %.		
5 L'évolution réciproque d'une hausse de 25 % est une baisse de 20 %.		

QCM 31 Pour chaque question, entourer la réponse exacte.

Pour les questions 1 à 5, utiliser la situation suivante : ce tableau donne la répartition des masses, en kg, de sel récolté quotidiennement dans un marais salant.

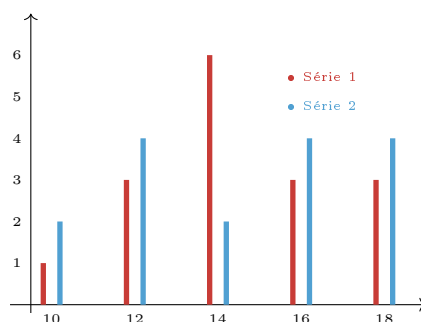
Masse (en kg)	15	25	40	45	52	56	60	64	67	69	75	80
Effectif	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2	1	3

	A	B	C
1 La moyenne de cette série est ...	58 kg	55 kg	59 kg
2 La masse médiane de sel est ...	56 kg	60 kg	58 kg
3 Le premier quartile Q_1 est ...	38 kg	40 kg	45 kg
4 L'écart interquartile est ...	29 kg	70 kg	54,5 kg
5 L'écart-type est égal à environ ...	29 kg	20 kg	19,5 kg

Pour les questions 6 à 9, utiliser la situation suivante : les professeurs de mathématiques d'un lycée, après avoir organisé une épreuve commune, ont réalisé quelques statistiques sur les 172 notes de ces devoirs. La moyenne est 13 et la médiane est 11. Les quartiles sont $Q_1 = 8$ et $Q_3 = 16$.

	A	B	C
6 L'étendue de cette série ...	est 8	est 20	ne peut pas être déterminée
7 La note médiane est ...	la 86 ^e note	la moyenne des 86 ^e et 87 ^e notes	la 87 ^e note
8 Le premier quartile Q_1 est la ...	8 ^e note	43 ^e note	44 ^e note
9 Au moins 50 % des notes n sont telles que ...	$n \leq 11$	$n \leq 13$	$n \leq 10$

VRAI FAUX 32 Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse. On considère les deux séries représentées par les diagrammes en bâtons ci-dessous.



	Vrai	Faux
1 Les deux séries ont la même moyenne.		
2 La médiane de la série 1 est égale à la médiane de la série 2.		
3 La série 1 a un écart-type inférieur à la série 2.		
4 Pour la série 1, si on augmente de 1 l'effectif de « 14 », la médiane ne change pas.		
5 Pour la série 2, si on augmente de 1 l'effectif de « 14 », la médiane ne change pas.		

13 Chapitre 13 Probabilités

QCM

37 Pour chaque question, entourer la réponse exacte.

	A	B	C																				
1 $E = \{a; b; c; d; e; f\}$ est l'univers d'une expérience aléatoire. Si $A = \{a; c; e\}$, alors ...	$\overline{A} = \{b; d; f\}$	$\overline{A} = \{a; c; e\}$	$\overline{A} = \{d; f\}$																				
2 $E = \{x_1; x_2; x_3; x_4; x_5\}$ est l'univers d'une expérience aléatoire. Si $M = \{x_1; x_4\}$ et $N = \{x_2; x_3; x_4; x_5\}$, alors ...	$M \cup N = E$	$M \cup N = \{x_4\}$	$M \cup N = \{x_1; x_5\}$																				
3 On lance 10 000 fois une pièce de monnaie truquée. La fréquence de sortie de Face est égale à 0,238 9. La probabilité d'obtenir Pile est environ ...	0,36	0,76	0,56																				
4 On choisit au hasard un jeton dans un sac dont la composition est donnée ci-contre. On regarde la parité du numéro tiré. <table><tr><td>Jeton</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Effectif</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td></tr></table> Le modèle qui convient est ...	Jeton	1	2	3	4	5	Effectif	2	3	2	4	4	la loi équirépartie sur $\{1; 2; 3; 4; 5\}$	<table><tr><td>pair</td><td>impair</td></tr><tr><td>$\frac{1}{2}$</td><td>$\frac{1}{2}$</td></tr></table>	pair	impair	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	<table><tr><td>pair</td><td>impair</td></tr><tr><td>$\frac{7}{15}$</td><td>$\frac{8}{15}$</td></tr></table>	pair	impair	$\frac{7}{15}$	$\frac{8}{15}$
Jeton	1	2	3	4	5																		
Effectif	2	3	2	4	4																		
pair	impair																						
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$																						
pair	impair																						
$\frac{7}{15}$	$\frac{8}{15}$																						

A et B désignent deux événements d'une expérience aléatoire d'univers E . Le tableau ci-dessous indique la répartition des éléments de E . Répondre aux questions 5, 6 et 7.

	B	$\bar{B}$	Total
A	10	16	26
$\bar{A}$	8	6	14
Total	18	22	40

	A	B	C
5 Alors ...	$P(A) = \frac{1}{4}$	$P(A) = \frac{9}{20}$	$P(A) = \frac{13}{20}$
6 Alors ...	$P(A \cap \bar{B}) = \frac{13}{80}$	$P(A \cap \bar{B}) = \frac{2}{5}$	$P(A \cap \bar{B}) = \frac{4}{5}$
7 Alors ...	$P(A \cup B) = \frac{17}{20}$	$P(A \cup B) = \frac{1}{4}$	$P(A \cup B) = \frac{3}{5}$
8 A et B sont deux événements tels que $P(A) = 0,34$, $P(B) = 0,55$ et $P(A \cup B) = 0,78$. Alors ...	$P(A \cap B) = 0,11$	$P(A \cap B) = 1,67$	$P(A \cap B) = 0,24$
9 On fait tourner deux fois cette roue équilibrée et on additionne les deux nombres obtenus. La probabilité d'obtenir 4 est ... 	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{8}$

VRAI FAUX

38 Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse.

	Vrai	Faux
1 J'ai lancé 15 fois un dé et je n'ai pas obtenu de 6. Au prochain lancer, j'ai de grandes chances de l'obtenir.		
2 A et B sont deux événements tels que $P(A) = 0,8$, $P(\bar{B}) = 0,7$ et $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0,07$. Alors $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 0,93$.		
3 Le diagramme ci-contre présente la répartition des animaux d'un zoo selon qu'il s'agisse d'un mammifère (M) ou d'une femelle (F). On choisit au hasard la fiche d'un des animaux du zoo. Alors $P(\bar{M}) = 0,75$. 		
4 Avec le diagramme de la question précédente, on peut affirmer que $P(F \cap \bar{M}) = 0,2125$.		

14 Chapitre 14 Échantillonnage

QCM 26 Pour chaque question, entourer la réponse exacte.

	A	B	C
1 Un échantillon possible de 6 lancers d'une pièce de monnaie est ...	P, P, F, F, P, F	P, F, P, F	1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 5 ; 6
2 La formule tableur =ENT(ALEA()+0,6) renvoie le résultat 0 avec la probabilité ...	0,5	0,6	0,4
3 Un sac contient 30 % de bonbons au citron et 70 % de bonbons au chocolat. On peut simuler des tirages au hasard avec la formule tableur ...	=ENT(ALEA())	=ENT(ALEA()+0,7)	=ENT(ALEA()+70)
Ce programme en Python simule échantillon de taille ... <pre> 1 from random import * 2 def Echantillon(): 3 k = 0 4 for i in range(50): 5 r = random() 6 if r<0.7: 7 k = k+1 8 f = k/50 9 return f </pre>	50	100	0,7
5 Sur la ligne 9 du programme, on calcule ...	la probabilité du succès dans une expérience aléatoire	la taille d'un échantillon	la fréquence observée dans un échantillon
6 On lance n fois un dé équilibré à quatre faces, dont une marquée 4. En général, plus n est grand, plus la fréquence de 4 se rapproche de ...	0,25	0,5	1
7 On lance 200 fois une pièce de monnaie et on obtient 98 fois Pile. La fréquence de Pile est ...	0,5	0,49	98
8 Interroger 1000 personnes avant une élection à deux candidats permet d'obtenir ...	le nom du gagnant	le pourcentage exact d'électeurs pour chaque candidat	une estimation des intentions de vote

VRAI FAUX 27 Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse.

	Vrai	Faux
1 La formule tableur =ENT(ALEA()+0,5) renvoie 0 ou 1, de façon équiprobable.		
2 r est un nombre aléatoire. La probabilité que l'instruction conditionnelle, en langage Python, <code>if r<0.45:</code> soit fausse est égale à 0,55.		
3 Quand on lance 500 fois une pièce de monnaie équilibrée, on est certain d'obtenir exactement 250 fois Pile.		
4 En général, plus on lance un grand nombre de fois une pièce de monnaie équilibrée, plus la fréquence de Pile se rapproche de 0,5.		
5 Lors d'un sondage avant une élection, 55 % des 1000 électeurs interrogés ont déclaré vouloir voter pour un candidat. Ce candidat est donc certain de remporter l'élection.		